



Chaitanya Priya

Senior Embedded Software Engineer | Ladesoftware, Diagnose & FuSi

Adresse: Stuttgart, Deutschland
E-Mail: chaitanya.priya@mail.de

Telefon: +49 172 2950530
LinkedIn: linkedin.com/in/chaitanyapriya

BERUFSPROFIL

Embedded-Software-Spezialistin mit über 10 Jahren Erfahrung in sicherheitskritischen Automotive-Systemen, mit Schwerpunkt auf **Steuerungssoftware für Ladefunktionen**, **Diagnose** und robustem **Fehlerhandling**. Nachweisbare Umsetzung von **Ladebetriebsarten** und Kommunikationspfaden, Fahrzeugdiagnosefunktionen (**OBD/UDS/CAN**) sowie **FuSi-gerechter** Integration gemäß **ISO 26262**. Umfassende Praxis in **AUTOSAR**-Architektur und -Implementierung (BSW/MCAL), Sicherheitsmechanismen (**Watchdog**, Selbsttests, Plausibilitätsprüfungen) und durchgängiger Verifikation über **Unit**-, **Integrations**-, **SIL/HIL**- und **Systemtests**. Zertifiziert in Automotive Cybersecurity (ISO 21434, TÜV SUD) und Funktionaler Sicherheit (ISO 26262, Omnex), mit ASPICE-konformer Liefererfahrung bei Mercedes-Benz, Vector Informatik, American Axle & Manufacturing und John Deere.

FACHKENNTNISSE

Programmierung	Embedded C, C++, Python, Structured Text
Laden & Diagnose	Steuerung von Lademodi und Kommunikationsabläufen, UDS (ISO 14229), CAN/OBD-Diagnose , DTC-Handling , Diagnose-Services und Kalibrierunterstützung
Protokolle & Schnittstellen	CAN, CAN FD, UDS (ISO 14229), SAE J1939, I2C, SPI, UART, MQTT, ModBus RTU/ASCII, PROFINET, RS-485
Mikrocontroller & RTOS	Aurix TCx, STM32, Renesas (16/32-Bit), C8051F, HSM/SBC-Integration, FreeRTOS, JDOS, RTA-OS, Bare-Metal
Automotive-Normen	AUTOSAR (BSW, MCAL, DaVinci Configurator/Developer, ETAS ISOLAR-A/B, RTA-BSW), ISO 26262 , ISO 21434, ASPICE (SWE.1–SWE.5), FMEDA -Unterstützung
Tools & Test	MATLAB & Simulink, Embedded Coder, Vector CANoe /CANalyzer/CANape, DaVinci Toolchain , EB tresos /MCAL, VectorCast, vTESTstudio, Polyspace BF/CP, Lauterbach TRACE32, VFlash, ASAP2
Methodik & DevOps	SIL , HIL , MIL, CI/CD, MISRA, Watchdog /Selbsttest/Plausibilitätsprüfungen, 8D, FMEA, DFMEA, OpenOCD, JTAG
Design & PLM	KiCAD, Altium Designer, PreeVision, IBM DOORS NG, IBM RTC, GIT, JIRA, Confluence
KI & Datenanalyse	RAG-Pipelines, LLM-gestützte Root-Cause-Analyse, Generative AI (IIT-zertifiziert)

BERUFSERFAHRUNG

Senior Technical Lead	Okt 2024 – heute
Mercedes-Benz GmbH (über Soorce Professional GmbH) — Stuttgart, Deutschland	
- Entwicklung und Pflege des Power State Managers (PSM) für Aurix-TCx-basierte Boards und Multi-OS-SoCs (AUTOSAR, QNX, Linux über Hypervisor) - Umsetzung von Steuerungssoftware für ladebezogene Power-States und Kommunikations-Handshake über Multi-OS-Domänen - Entwurf mehrstufiger Hardware-Initialisierungslogik für nahtlose Steuerungsübergabe zwischen Aurix, QNX und Linux - Integration von Sicherheitsmechanismen wie Watchdog-Überwachung, Plausibilitätsprüfungen und deterministischem Fallback bei Fehlerfällen - Architektur einer automatisierten Jira-Triage-Pipeline auf Basis von RAG zur Klassifizierung und Weiterleitung von Tickets außerhalb des Projektumfangs	

- Implementierung einer KI-gestützten Root-Cause-Analyse zur Identifikation von Softwarefehlern und Generierung gezielter Codevorschläge
- Zusammenarbeit mit dem Architekturteam zur Optimierung des sicherheitskritischen „OnOff“-Systems für ASIL-relevante Power-States
- Eigenverantwortliche Lösung komplexer Hardware-Software-Schnittstellenfehler über den gesamten Bug-Lifecycle
- Unterstützung von **Softwarearchitektur** und technischer Dokumentation für ASPICE/FuSi-Arbeitsergebnisse und Release-Freigaben
- Lieferung von Arbeitsprodukten gemäß ASPICE SWE.1 bis SWE.4

Senior Technical Lead

Jul 2023 – Sep 2024

Vector Informatik GmbH (über MSK Engineering and IT Services GmbH) — Stuttgart, Deutschland

- Leitung der Anforderungserhebung und Erstellung detaillierter Design-Dokumentation für EV-Ladeabläufe
- Entwicklung komplexer Gerätetreiber und Design robuster Low-Level-Softwarearchitekturen
- Konzeption von Softwarelösungen und Integration von Drittanbieterbibliotheken in bestehende Architekturen
- Konfiguration und Pflege von AUTOSAR-Basissoftware zur Sicherstellung optimaler Systemleistung
- Implementierung von **Diagnose-** und **Fehlerbehandlungsfunktionen** für Lade-ECUs, inklusive **UDS**-Services und **DTC**-Workflows
- Koordination mit globalen Kunden und Lieferanten zur Integration externer Bibliotheken
- Erstellung strenger Test- und Sicherheitspläne zur vollständigen Einhaltung der ISO-26262-Anforderungen
- Durchführung von **Unit-Tests**, statischer Codeanalyse, **SIL-** und **Integrationstests** als Feature Owner
- Durchführung von **Integrations-** und **Systemtests** in **CANoe**, inklusive Diagnosekommunikation und Grenzfall-Szenarien
- Vertretung des Teams in ASPICE-Qualitäts- und ISO-21434-Cybersecurity-Audits

Lead Embedded Software Engineer

Okt 2019 – Jul 2023

American Axle & Manufacturing (AAM) — Detroit, USA

- Entwicklung von Gerätetreibern in Embedded C für Motorsteuer-ECUs mit Integration in RTA-OS auf Aurix-Plattform
- Erstellung robuster Testpläne und Durchführung von SIL/HIL-Tests zur Reduktion von Produktionsfehlern
- Entwicklung von Embedded C/C++ Software für Fahrzeugdiagnose nach ISO 14229 (UDS)
- Integration von Drittanbieterbibliotheken wie Infineon SafeTlib und Cycliclib für Sicherheits- und Safety-Compliance
- Konfiguration der AUTOSAR-Basissoftware (BSW) und der Microcontroller Abstraction Layer (MCAL)
- Durchführung von Unit-Tests, statischer Codeanalyse (Polyspace) sowie SIL- und Integrationstests als Feature Owner
- Board-Bring-up, Treiberentwicklung und BSP-Konfiguration für POCs und neue Plattformen
- Coaching von Teammitgliedern bei technischen Blockern zur Sicherstellung von Liefermeilensteinen
- Teilnahme an Kunden- und internen ASPICE-Audits (SWE.1–SWE.5) und Definition von Korrekturmaßnahmen

Lead Engineer

Sep 2017 – Okt 2019

John Deere (über HCL Technologies) — Pune, Indien

- Entwicklung von Gerätetreibern für SPI- und I2C-basierte CAN-Controller und externe Speichermodule
- Migration von Applikationsfunktionen von 16-Bit-Mikrocontrollern auf die 32-Bit-Renesas-Plattform
- Tests von Funktionen mittels Model-in-the-Loop (MIL) und Software-in-the-Loop (SIL)
- Generierung und Integration von produktionsreifem C/C++-Code mittels Embedded Coder für modellbasierte Entwicklung
- Pflege und Weiterentwicklung von CI/CD-Pipelines (Vehicle Payload Delivery) für reibungslose Deployments
- Integration, Build und Debugging von Code für JDOS (John Deere RTOS) basierte Fahrzeugprojekte
- Fehleranalyse und -behebung mittels 8D, FMEA und DFMEA
- Review von Spezifikationen, Code und Qualitätsberichten mit Empfehlungen zur Verbesserung
- Bewertung der technischen Machbarkeit und des wirtschaftlichen Impacts von Change Requests mit Offshore-Management

Embedded Systems Software Developer

Feb 2015 – Sep 2017

Libratherm Instruments Pvt. Ltd. — Mumbai, Indien

- Entwicklung und Wartung von Firmware für medizinische Geräte unter Einhaltung von FDA-Vorgaben
- Programmierung von Anwendungen und Modulen für STM32-Mikrocontroller in C/C++
- Integration von Kommunikationstechnologien und IoT-Protokollen, darunter MQTT und ModBus RTU/ASCII
- Firmware-Design für Mehrzonen-PID-Temperaturregler (6-Zonen Ramp/Soak-Profil, RS-485 Master/Slave)
- Entwicklung von Steuerungssoftware für Industrieanlagen: Präzise Thermokonditionierung, Helium-Leckprüfung (SPS, Structured Text)

- Erstellung umfassender Dokumentation für Produktzulassung und Zertifizierungsprozesse
- Verantwortung für den gesamten Produktlebenszyklus von der Konzeption bis zur Serienfertigung und Aftersales
- Durchführung gründlicher Unit-Tests zur Sicherstellung von Firmware-Zuverlässigkeit und Systemperformance

Trainer – Embedded-Systems-Software

Aug 2012 – Jan 2015

Gencor Learning Solutions Pvt. Ltd. — Pune, Indien

- Erstellung strukturierter Lehreinheiten zu Mikrocontroller-Architekturen, Speicher-Maps und registernaher Programmierung
- Durchführung von Live-Sessions zum Thema „Board-Bring-up“, in denen Teilnehmer die Hardware-Initialisierung von Grund auf erlernen
- Anleitung der Teilnehmer beim Schreiben von Treibern für GPIO, UART, SPI, I2C, ADC und PWM ohne High-Level-Bibliotheken
- Vorbereitung der Teilnehmer durch Vermittlung von Best Practices in Versionskontrolle (Git), MISRA-C-Standards und Echtzeitbetriebssystemen wie FreeRTOS
- Kontinuierliche Überwachung des Lernfortschritts durch Entwicklung neuer Tests und Laborübungen

AUSBILDUNG

Embedded Systems Design

University of Pune, Indien

B.Sc. Engineering (mit Auszeichnung)

Magadh University, Indien

ZERTIFIZIERUNGEN

Zertifikat in ML und Generativer KI für Professionals

Indian Institute of Technology (IIT)

ISO 21434:2021 – Automotive Cybersecurity Practitioner

TÜV SÜD

ISO 26262:2018 – Functional Safety Level 1

Omnex

SPRACHKENNTNISSE

Englisch

Fließend (C2)

Deutsch

Berufliche Arbeitssprache (B2, laufende Verbesserung)

Hindi

Muttersprache